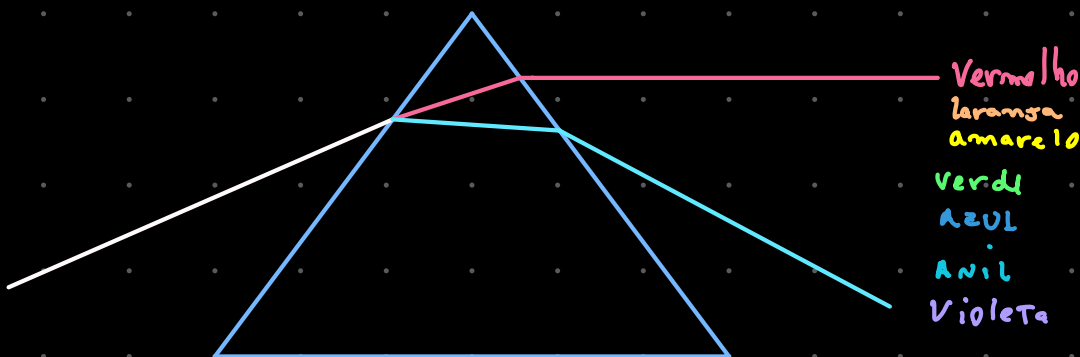
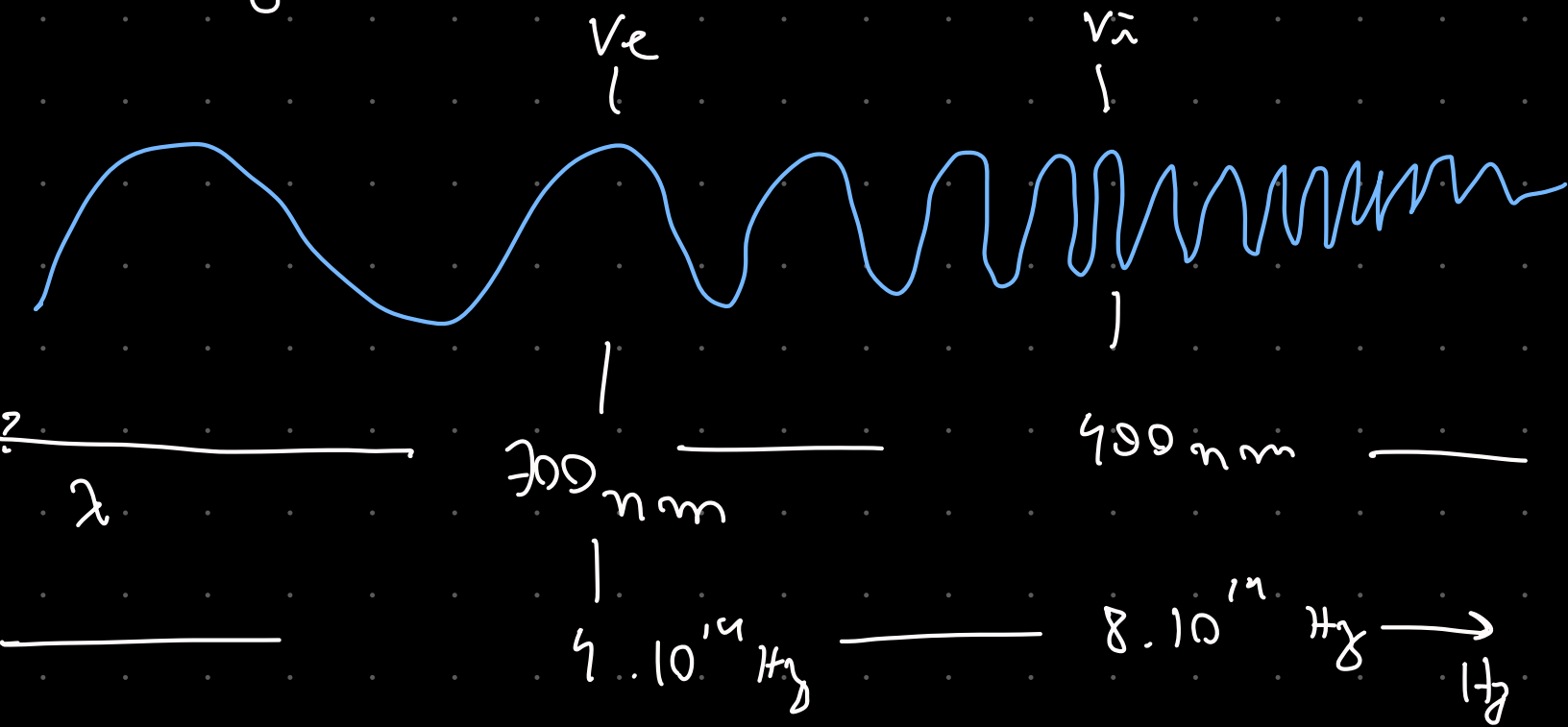


# Introdução à Óptica Geométrica

- estudo dos fenômenos decorrentes da propagação retilínea da luz
- reflexão
- refração
- luz é uma ODM que causa sensação visual

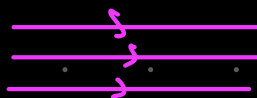


## \* fontes de luz

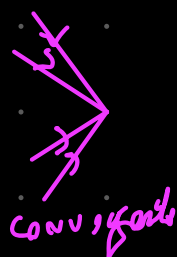
- primária → emite luz própria
- secundária → reflete a luz que recebe
- ponti forma → Dimensão desprezível
- extensas → Dimensão não desprezível

## \* Feixes de luz

• cilíndrico



• cônico



## \* Meios de propagação

- Transparente luz se propaga regularmente
- Translúcido luz se propaga irregularmente
- Opaco luz não se propaga
- Homogêneo propriedades iguais em todos pontos
- Isotrópico propriedades independentes da direção e eixo
- Anisotrópico Dependente de direção e eixos

# Princípios da Óptica Geométrica

o princípio de propagação retilínea da

luz: em meios transparentes e homogêneos a luz se propaga em linha reta

• Princípio da Independência da luz:

Raios de luz se propagam de maneira independente

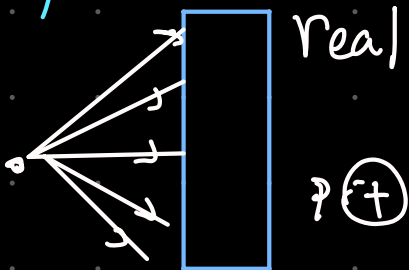
• Princípio da Reversibilidade da luz:

a trajetória do raio luminoso independe do sentido visualizado

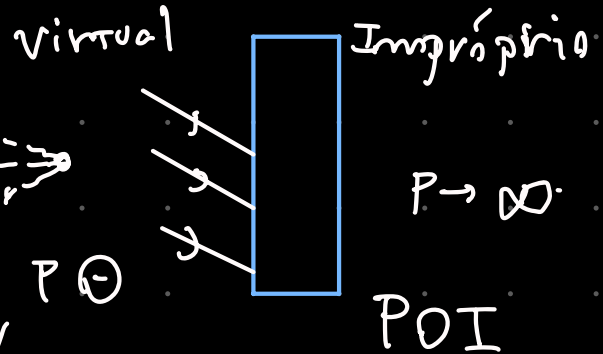
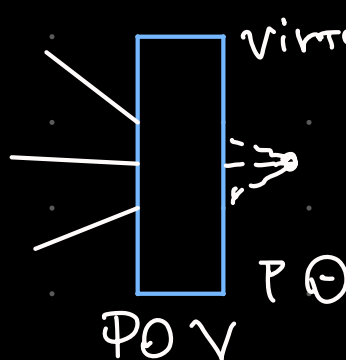
## Sistemas Ópticos

a) Ponto Objeto  $\rightarrow$  vértice do feixe incidente

POR



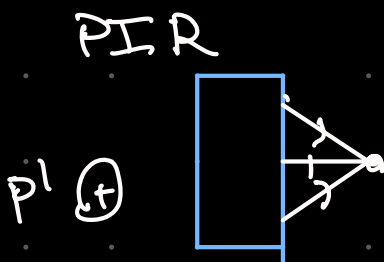
Real  
 $P(+)$



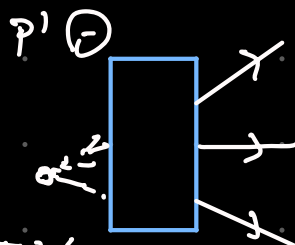
Virtual  
Impróprio  
 $P \rightarrow \infty$   
 $P(-)$   
POI

B) Ponto Imagem  $\rightarrow$  vértice do feixe emergente

PIR

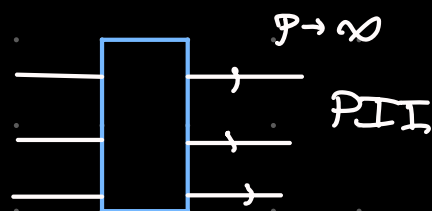


$P'(+)$



$P'(-)$

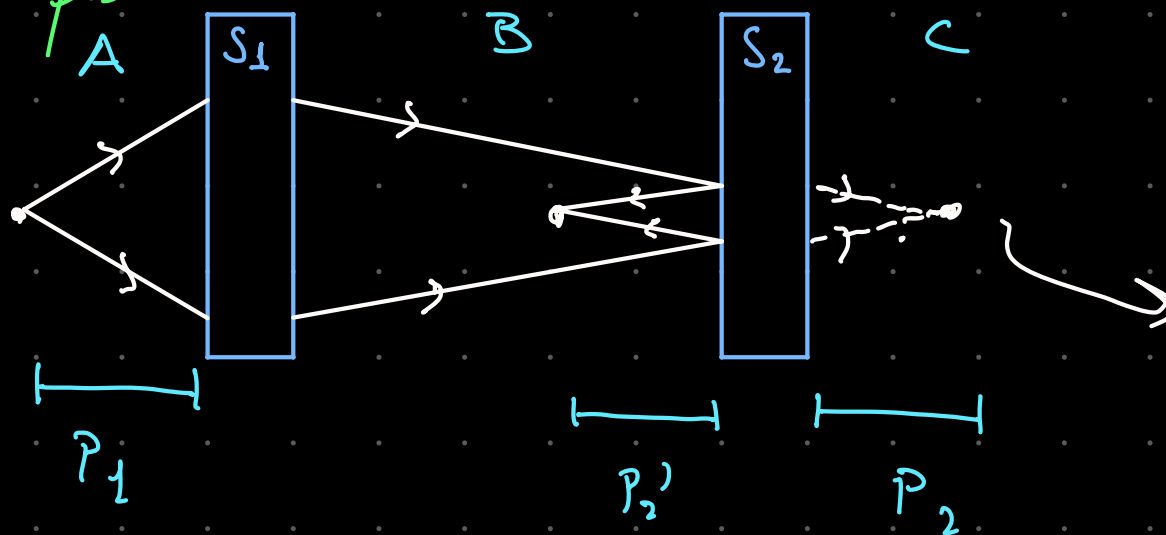
PIV



$P \rightarrow \infty$

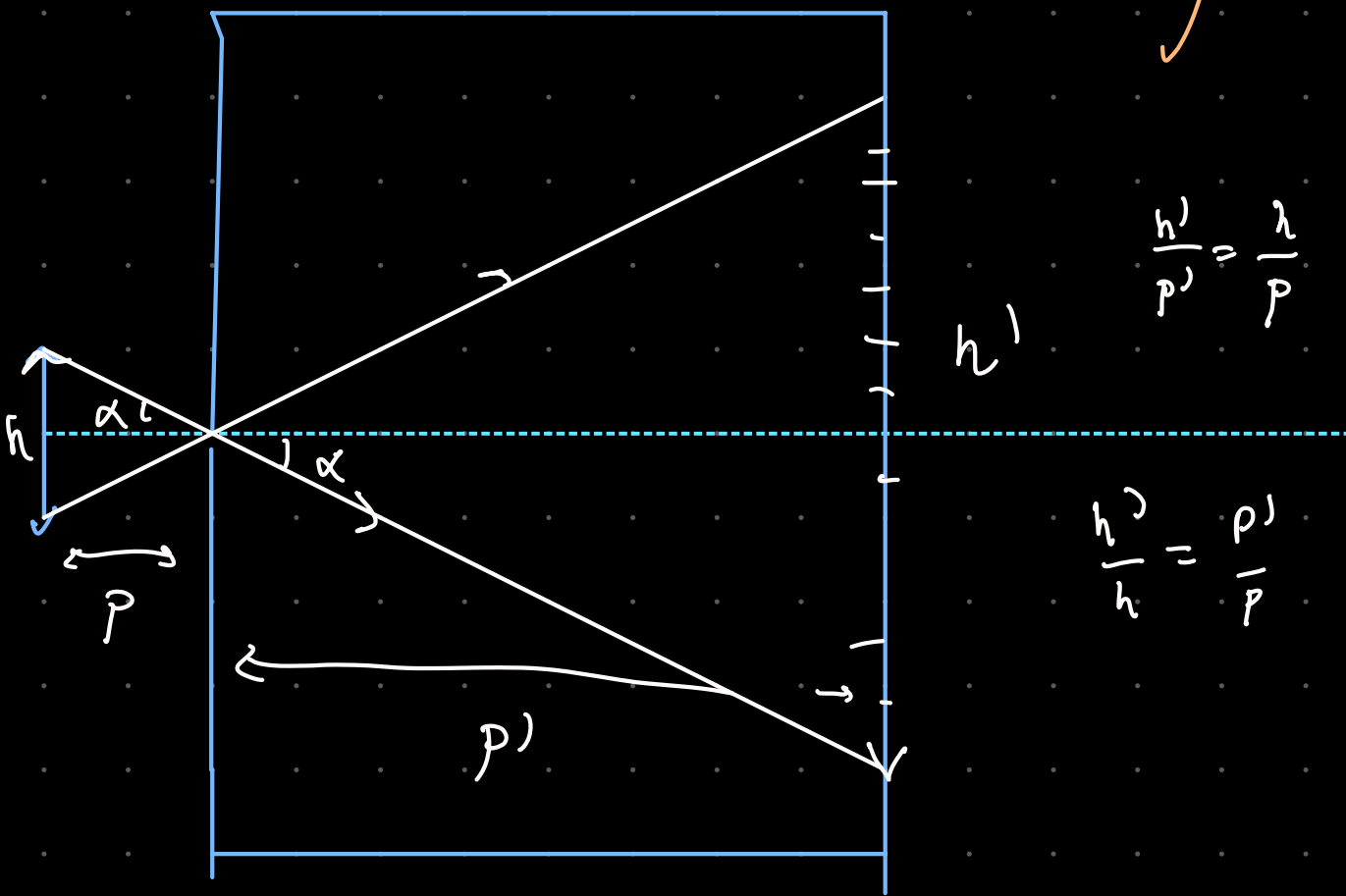
PII

Exemplo



|   | $S_1$ | $S_2$ |
|---|-------|-------|
| A | FOR   | -     |
| B | -     | PIR   |
| C | PIR   | POV   |

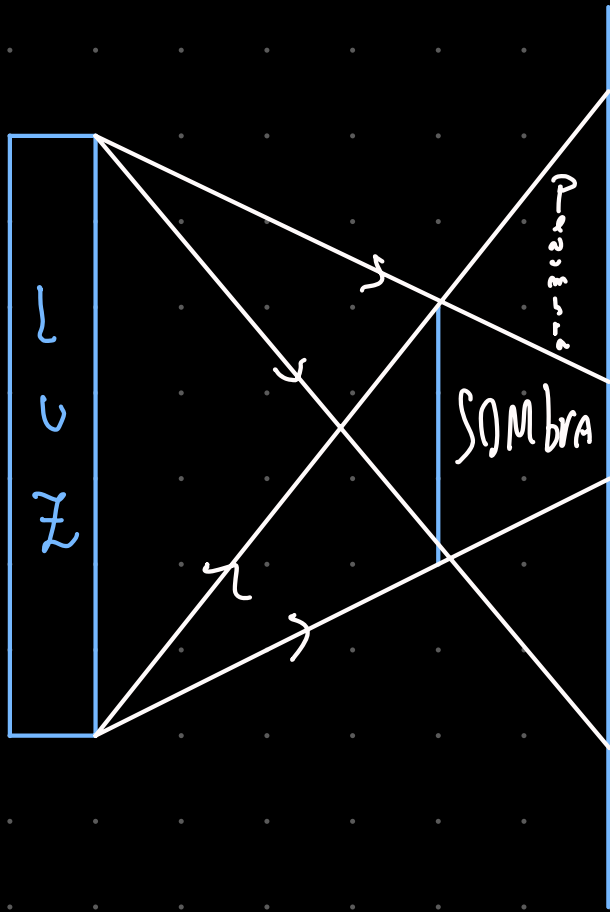
Camera escura do Orifício



$$\frac{h'}{p'} = \frac{\lambda}{p}$$

$$\frac{h'}{h} = \frac{p'}{p}$$

# Sombra e Penumbra



$$P_k = \sum_{i=0}^n \left( \frac{-1^i}{i!} \right)$$

$n! \sum_{i=0}^n \frac{-1^i}{i!}$   
 $(\infty)$